impl · 天工可运行工程

> 具身智能工厂作业智能体平台的最小可运行实现。 无真机可跑（MockRobotDriver 仿真机群）， 有真机按 `contracts/proto/robot_link.proto` 接。

结构

```
impl/
■■■ packages/tiangong_core/     ■■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ models.py                ■■■■■■■■■■/■■■■/■■■■■/■■■■■■
■   ■■■ taskgraph.py             ■■■■ → ■■ DAG■■■■■■■ + ■■■■■
■   ■■■ capability.py            ■■■■■■■■■ + ■■■■■■■
■   ■■■ safety.py                ■■■■■ + ■■■■■■■■/■■■■■/■■■■
■   ■■■ evidence.py              ■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ lifecycle.py             ■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ degrade.py               ■■■■■ L1■■→L2■■→L3■■→L4■■
■   ■■■ skills.py                ■■■■■■■■/■■/■■/■■■■
■   ■■■ fleet.py                 ■■■■■■■■ + ■■■■
■   ■■■ worldmodel.py            ■■■■■■■■"X ■■■■■■■"■
■   ■■■ episode.py               ■■■■■■■■ episode ■■■■
■■■ services/agent-runtime/      REST + MCP ■■■■Litestar■
■   ■■■ app/orchestrator.py      ■■■■■
■   ■■■ app/robots/              ■■■■■■■■■ + ■■■■■■
■   ■■■ app/server.py             REST API■/tg-api/v1■
■   ■■■ app/mcp.py                MCP ■■■■■/mcp■7 ■■■■
■   ■■■ app/seed.py               ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ tests/                      58 ■■■■■■■ 94% ■■■■
■■■■ contracts/proto/            ■■■■■ gRPC ■■
■■■■ deploy/k8s/                 ■■■■■
■■■■ tools/demo_run.py           ■■■■■
```

快速开始

```
# 1. ■■■■■■■■ Python 3.12+ ■■■■
pip install -r services/agent-runtime/requirements.txt

# 2. ■■■■■■■■■■■■■
make test            # ■■PYTHONPATH=packages/tiangong_core:services/agent-runtime pytest -q

# 3. ■■■■■■
make demo            # ■■■■■
make demo -- --chaos # ■■■■■■■■■■■■
make demo -- --person # ■■■■■■■■ R4 ■■

# 4. ■■■■
make run             # :8000
curl localhost:8000/healthz
curl localhost:8000/tg-api/v1/robots
```

一次完整调用（REST）

```
# ■■■■PENDING■■■■■■
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/work-orders -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "kind": "TRANSPORT",
  "params": {"from": "■■■■", "to": "■■■■■", "what": "■■■■",
             "weight_kg": 35, "x": 25, "y": 14},
  "requested_by": "■■■■-■■"}'
# → {"order_id": "WO-xxxx", "tasks": [T1 PICK, T2 TRANSPORT, T3 PLACE]}

# ■■■■■■■■■■■■■■■■
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/work-orders/WO-xxxx/approve \
     -H 'Content-Type: application/json' -d '{"approved_by": "■■"}'

# ■■■■■■■■■ + ■■■■■■
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/work-orders/WO-xxxx/run \
     -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

安全要点（与宪法一致）

规则	行为
禁入区目标	动作拒绝（R1），任务 ABORTED
>50kg 或危险动作	必须人工令牌（R2），模型不得自签
停止区有人	停机（R4），任务 FAILED 待人工确认后重试
证据不全	不得 DONE（打回重做）
技能变更	审批 → 灰度 → 可回滚（四态）

接真机

- 按 `contracts/proto/robot_link.proto` 实现厂商 adapter（gRPC 服务端跑在机器人或网关上）；
- 在 `app/robots/` 新增 `GrpcRobotLink`（实现 `base.RobotLink` 协议）；
- `app/state.py` 换装配——不动核心包与服务逻辑（宪法第九条）。